



preparatic 31

TEMA 81

IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA (2)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. INFRAESTRUCTURA DE CLAVE
PÚBLICA (PKI). MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN
Y FIRMA: «SMART CARDS», DNI ELECTRÓNICO,
MECANISMOS BIOMÉTRICOS

Versión
Fecha de actualización

31.1
23/02/2026

ÍNDICE

1	Prestación de servicios públicos y privados	2
2	Infraestructura de clave pública (PKI)	2
3	Mecanismos de identificación y firma.....	3
3.1	Carteras Digitales (Wallets) - Proyecto Cartera Digital.....	4
3.2	DNI electrónico	4
4	Marco regulatorio aplicable a la identificación y firma electrónica en las AAPP	5

1 Prestación de servicios públicos y privados

Un **servicio de confianza** es un servicio electrónico consistente en la creación, verificación y validación de firmas electrónicas o sellos de tiempo; servicios de entrega electrónica certificada; preservación de firmas u otros.

El **prestador de servicios de confianza** (TSP, *Trusted Service Provider*) es la persona física o jurídica que presta un servicio de confianza, cumpliendo con los criterios para ello establecidos por las normas.

2 Infraestructura de clave pública (PKI)

PKI (Public Key Infrastructure) es el conjunto de elementos hardware, software, procedimientos, políticas y personal que permiten crear, almacenar, distribuir y revocar certificados digitales de clave pública.

En las PKIs basadas en autoridades de certificación se distinguen varios componentes:

- **Autoridad de certificación (CA):** es una tercera parte de confianza que expide, gestiona y revoca certificados digitales
 - Las CAs firman con su clave pública los certificados que expiden.
 - Los certificados de las propias CAs son públicos, para que los usuarios puedan así validar las firmas de los certificados expedidos por las CA.
 - Las CAs están organizadas de forma jerárquica, de manera que el certificado de una CA está firmado por una CA de nivel superior
 - Los CAs raíz firman sus propios certificados.

La clave de una CA es la más duradera en validez. Cuando la clave va a expirar, los certificados cuya validez exceda el de la antigua clave, se refirmarán con la nueva clave.

- **Autoridad de registro (RA):** Auxilia a la CA en el proceso de verificar la identidad del titular que solicita la expedición de un certificado. Además, por delegación de las Cas, suelen encargarse también de recibir y procesar las solicitudes de revocación de certificados.

Ejemplos de RA: AEAT, Policía, SegSoc, SocEst Correos y Telégrafos.

Funciones:

- Publicación de certificados y de las CRLs de la CA
- Recibir solicitudes de revocación y renovación de certificados
- Generación de informes y de avisos de expiración de certificados.
- Identificar fehacientemente al firmante y autorizar la emisión de su certificado.
- **Autoridad de validación (VA):** validación de estado mediante CRLs u OCSP
- **Directorio:** empleado por las CAs para el almacenamiento y distribución de certificados y CRLs
- **Proveedor de CA:** proveedores de las tecnologías de CA (ej. Safelayer, Entrust, EJBC, Microsoft)

3 Mecanismos de identificación y firma

- **Control de acceso** consta de tres procesos (AAA):
 - Autenticación
 - Autorización
 - Trazabilidad
- **Factores de autenticación:** sistema de **autenticación fuerte**, emplea **al menos 2 factores**:
 - **Factor de conocimiento:** algo que el usuario sabe (ej. PIN)
 - **Factor de posesión:** algo que el usuario tiene (ej. Token, móvil, etc)
 - **Factor de inherencia:** algo que el usuario es (ej. Características biométricas)
 - **Factor de conducta:** algo que el usuario suele hacer
- **Mecanismos de autenticación:**
 - Contraseñas
 - Certificados digitales
 - Tarjetas inteligentes o "Smart cards"
 - Mecanismos biométricos
- **Mecanismos de firma:**
 - PADS
 - Certificados digitales almacenados en soporte software
 - Tokens criptográficos → 2 tipos (OTP, USB)
 - Tarjetas criptográficas: por ej. el DNle.
 - HSM (Hardware Security Module)
- **DNI electrónico**
 - El DNI electrónico permite **acreditar electrónicamente la identidad** (*DigitalSignature*) de una persona, así como **firmar electrónicamente** documentos electrónicos (*KU=NonRepudiation/ContentCommitment*), otorgándoles una validez jurídica equivalente a la de la firma manuscrita. (¡No permite cifrado de datos del usuario!)
 - **Estructura de PKI del DNI electrónico:** en la PKI del DNI electrónico se han asignado las funciones de CA y VA a entidades diferentes:
 - **CA:** Ministerio de Interior (Dirección General de la Policía)
 - **VA:** FNMT y MINHAC

	DNle v2	DNle 3.0	DNle4.0
Interfaz	Interfaz de contacto (chip)	Dual (contacto y <i>contactless</i>)	Dual y App móvil (sincronizado)
Chip	ST19LW34 y ST19LW34A	SLE78CLFX408AP Infineon Tech.	SoC ARM Cortex M (32 bits)

3.1 Carteras Digitales (Wallets) - Proyecto Cartera Digital.

EUDI (European Union Digital Identity) es el sistema propuesto para construir un modelo de documentación digital de identificación de los ciudadanos, residentes y empresas de Europa. Las características de esta nueva herramienta son:

- Será **expedido** por cada uno de los Estados miembros, siguiendo unas directrices y estándares comunes.
- Se trata de un **producto y servicio** que permite al usuario **almacenar** sus datos identificativos, sus credenciales y otros atributos conectados con su identidad.
- Podrá utilizarse tanto para la **identificación online como offline** bajo el control de su titular, en el ámbito territorial de toda la Unión Europea.
- **Su uso será gratuito** para las personas físicas.
- Será **válida en todos los Estados miembros** para acceder a **servicios públicos** que requieran identificación electrónica y **aceptada por proveedores de servicios privados**.

Hay que tener en cuenta que el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas contempla el Nuevo modelo de identidad digital, alineado con lo descrito en eIDAS y su posterior actualización.

En este sentido el proyecto de Cartera Digital (Beta actualmente), persigue que los ciudadanos pueden disponer en su dispositivo móvil de sus credenciales oficiales para uso nacional. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, participa en calidad de Prestador Cualificado de Servicios Digitales de Confianza.

3.2 DNI electrónico

El DNI electrónico permite **acreditar electrónicamente la identidad** de una persona, así como **firmar electrónicamente** documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica equivalente a la de la firma manuscrita. (¡No permite cifrado de datos del usuario!)

Marco jurídico del DNI electrónico:

- **Reglamento eIDAS 910/2014:** el certificado de firma del DNI es un certificado cualificado de firma electrónica, emitido por un prestador de servicios de confianza (Dirección General de la Policía) y está incluido en la TSL española. Recientemente modificado por la directiva 2022/2555 (NIS2, los cambios no están aún en vigor).
- **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,** al respecto de identificación y firma.
- **Ley 6/2020:** en la disposición adicional tercera se indica que permite acreditar electrónicamente la identidad personal. Se reconoce la eficacia del DNI para acreditar la identidad para todas las personas.
- **Real Decreto 255/2025** por el que se regula el documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica. Validez de los certificados del DNI a 2 años. Se preveé versión digital del DNI (actualmente aplicación **MiDNI**).
- **Reglamento 2019/1157** sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión. Implementación de referencia para el DNLe 4.0

4 Marco regulatorio aplicable a la identificación y firma electrónica en las AAPP

Reglamento 910/2014: identificación en servicios públicos y reconocimiento mutuo de identidades

- Artículo 2: ámbito de aplicación
- Artículo 3: definiciones
- Artículo 6: reconocimiento mutuo de medios de identificación
- Artículo 7: notificación de sistemas de identificación
- Artículo 8: Niveles de seguridad de los sistemas de identificación electrónica (bajo, sustancial, alto)
- Artículo 19: requisitos de seguridad aplicables a los TSP
- Artículo 20: supervisión de los prestadores cualificados de servicios de confianza
- Artículo 21: inicio de un servicio de confianza cualificado
- Artículo 22: listas de confianza
- Artículo 24: requisitos para los prestadores cualificados de servicios de confianza

Reglamento 2024/1183: modifica el Reglamento 910/2014 - Marco europeo de identidad digital.

- **Cartera de Identidad Digital** o “**EU Digital Identity Wallet (EUDI)**” y declaración electrónica de atributos
- **Credenciales verificables**
- **Nuevos niveles de seguridad**
- **Nuevos servicios de confianza** (registro de datos electrónicos en un libro mayor electrónico, la gestión de la firma electrónica a distancia y los dispositivos de creación o los dispositivos de creación remota de sellos electrónicos,...).

Ley 6/2020: reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

- Artículo 2: ámbito de aplicación
- Artículos 4-6: Certificados electrónicos
- Artículo 9: obligaciones de los TSP
- Artículos 18 y 19: infracciones y sanciones

Orden ETD/465/2021: métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados

Ley 39/2015: al respecto de la identificación y firma de los interesados, destacamos:

Artículo 9: Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.

Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.

Artículo 11: Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Ley 40/2015: al respecto de la identificación y firma de las AAPP, destacamos:

Artículo 38: La sede electrónica.

Artículo 40: Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas.

Artículo 42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada.

Artículo 43. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica.

Real Decreto 203/2021, Reglamento de actuación y funcionamiento del SP por medios electrónicos.

CAPÍTULO II De la identificación y autenticación de las Administraciones Públicas y las personas interesadas. Artículos 15 a 36, en cuatro Secciones:

- Identificación y autenticación y condiciones de interoperabilidad (plataforma de verificación de certificados electrónicos y otros sistemas).
- Identificación electrónica de las AAPP y la autenticación del ejercicio de su competencia (sedes, sello, actuación administrativa automatizada, la identificación y firma del EEPP, entornos cerrados de comunicación).
- Identificación y firma de las personas interesadas.
- Acreditación de la representación de las personas interesadas (regulando, entre otros extremos, el registro electrónico de apoderamientos).

RD 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad

- Medidas de seguridad de *Control de acceso* [op.acc].
- Medida de seguridad *Mecanismos de autenticación* [op.acc.5 y op.acc.6].
- Medidas de protección *Firma electrónica* [mp.info.3]

	Dimensiones
Firma	Integridad y Autenticidad
Autenticación	Integridad, Confidencialidad, Trazabilidad y Autenticidad

